

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

**FACULTAD DE INGENIERÍA ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL**



EVALUACIÓN GRUPAL

Curso: Tecnologías Limpias en los Procesos Industriales

Docente: Ing. Luz Guisell Aedo Vega Centeno

Estudiantes:

- Garcia Palomino Karsten Guillermo (Diagrama 100%)
- Mora Anaya Sebastian Gonzalo (Fase III 100%)
- Poccori Banegas Jhamil Ronaldo (Excel 100%)
- Rimachi Paredes Denilzon Rivaldo (Fase I 100%)
- Vega Meregildo Sebastián Moisés (Excel 100%)
- Velasquez Santos Francis Annet (Fase I 100%)

CUSCO - PERÚ

2026

Índice

1. Introducción	3
2. Objetivos	3
2.1 Objetivo general	3
2.2 Objetivos específicos	3
3. FASE I: CARACTERIZACIÓN Y MAPEO DEL PROCESO	4
3.1 Tipos de proceso de fabricación	4
3.2 Fabricación	5
a) Selección y preparación de la mezcla	5
b) Moldeado	6
c) Secado	7
d) Cocción	7
FASE II: Recolección de Datos y Modelamiento	9
Diagrama de Flujo de Procesos:	9
FASE III: BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA	10
Procesos de Secado y Cocción en la Producción de Ladrillos	10
Ecuaciones de Balance	10
FASE IV: Análisis Crítico y Diagnóstico de Ineficiencias	14
4.1 Hotspots del proceso	14
4.2 Emisiones significativas	14
4.3 Análisis de mermas	15
Cuadro comparativo de combustibles	15
Interpretación del cuadro	16
FASE V: Propuestas de Mejora (Tormenta de ideas 9R)	17
5.1 Reducción en la fuente (R2)	17
5.2 Eficiencia energética (R0 / R9)	18
5.3 Recirculación (R8)	18
5.4 Sustitución de insumos (R1)	18

1. Introducción

La industria ladrillera es una de las actividades productivas más extendidas en el país, principalmente por su relación directa con el sector construcción. Sin embargo, a pesar de su importancia económica, este tipo de industria suele operar con tecnologías tradicionales que no siempre son eficientes, lo que genera impactos ambientales importantes.

Uno de los principales problemas está relacionado con el alto consumo de energía durante la cocción y la emisión de contaminantes como material particulado y gases de combustión. A esto se suma el uso poco controlado de materias primas y la generación de residuos dentro del proceso.

En ese contexto, el presente informe busca realizar un análisis inicial del proceso productivo del ladrillo, enfocándose en la caracterización del sistema y en el modelamiento de los flujos de materia y energía. La idea no es solo describir el proceso, sino también entender dónde se están generando pérdidas y qué tan eficiente resulta en términos ambientales.

Este tipo de evaluación es importante dentro de la formación en Ingeniería Ambiental, ya que permite aplicar conceptos técnicos a situaciones reales y, al mismo tiempo, reflexionar sobre la necesidad de implementar alternativas más sostenibles.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Evaluar el proceso productivo del sector ladrillero mediante la caracterización del sistema y el análisis preliminar de los flujos de materia y energía.

2.2 Objetivos específicos

- Describir las etapas del proceso productivo
- Identificar las operaciones unitarias involucradas
- Determinar las principales entradas y salidas
- Establecer una base de cálculo para el análisis
- Estimar los flujos de materia y el consumo energético

3. FASE I: CARACTERIZACIÓN Y MAPEO DEL PROCESO

3.1 Tipos de proceso de fabricación

La fabricación de ladrillos puede realizarse mediante tres modalidades principales, según lo establecido en la Norma Técnica Peruana, las cuales se diferencian principalmente por el nivel de mecanización y control en el proceso.

En primer lugar, se encuentra la **producción artesanal**, la cual se caracteriza por el uso predominante de trabajo manual. En este tipo de proceso, tanto el amasado como el moldeado se realizan a mano, lo que genera una variabilidad considerable entre las unidades producidas, es decir, los ladrillos no son completamente uniformes.

En segundo lugar, está la **producción semi-industrial**, que combina actividades manuales con el uso de maquinaria básica. En este caso, el moldeado se realiza con equipos simples que, en algunos casos, permite extruir la pasta de arcilla a baja presión. Como resultado, los ladrillos obtenidos presentan una superficie más lisa en comparación con los artesanales.

Por otro lado, la **producción industrial** se basa en el uso de maquinaria más avanzada que permite realizar de manera mecanizada las etapas de amasado, moldeado y prensado o extrusión de la arcilla. Este nivel de tecnificación permite obtener productos con mayor uniformidad y calidad.

Cabe señalar que los procesos artesanal y semi-industrial siguen, en esencia, las mismas etapas de producción, diferenciándose principalmente en las herramientas y equipos utilizados. La mayor diferencia entre ambos radica en el proceso de moldeado, ya que en el caso semi-industrial se emplea maquinaria que mejora el acabado del producto.

El proceso industrial no solo se distingue por el uso de maquinaria en el moldeado, sino también por la implementación de hornos más sofisticados durante la etapa de cocción. Estos hornos permiten un mejor control de la temperatura, lo que se traduce en una mayor eficiencia energética y en la obtención de ladrillos con mejores propiedades físicas y mayor calidad final.

3.2 Fabricación

La fabricación de ladrillos comprende varias etapas fundamentales que determinan la calidad del producto final. Entre las más importantes se encuentran la preparación de la mezcla, el moldeado, el secado y la cocción.

a) Selección y preparación de la mezcla

Esta etapa es una de las más importantes dentro del proceso, ya que de la calidad de la pasta depende en gran medida el comportamiento final del ladrillo, tanto en su resistencia como en su apariencia.

La arcilla, que es la materia prima principal, suele extraerse de zonas ubicadas cerca de ríos o en áreas próximas a colinas. Para elegir el lugar de extracción se consideran aspectos como la calidad del material, su disponibilidad superficial y el acceso a vías de transporte.

En producciones pequeñas y medianas, la extracción se realiza generalmente de forma manual y a poca profundidad. En cambio, en operaciones de mayor escala se utilizan equipos

mecánicos como excavadoras, lo que permite una mayor productividad, aunque también genera un impacto más significativo en el paisaje.

Una vez extraída, la arcilla debe someterse a procesos de trituración, homogenización y almacenamiento en reposo. Esto permite mejorar su uniformidad y asegurar propiedades físicas y químicas más estables. Además, la exposición al ambiente (aire, lluvia y sol) ayuda a descomponer materia orgánica presente en el material.

Un aspecto clave en esta etapa es la correcta dosificación de la mezcla. En muchos casos, es necesario combinar distintos tipos de arcilla para obtener mejores resultados. Por ejemplo, las arcillas muy plásticas suelen mezclarse con arena u otros materiales para reducir su cohesión.

El contenido de agua en la mezcla suele estar alrededor del 25%, lo cual permite alcanzar una plasticidad adecuada para las siguientes etapas del proceso.

b) Moldeado

En esta etapa se le da forma a la arcilla antes de su cocción, definiendo las dimensiones del ladrillo. Este proceso puede realizarse de manera manual o utilizando maquinaria.

En la producción artesanal, el moldeado consiste en llenar moldes con la mezcla, compactarla manualmente y retirar el exceso de material con herramientas simples, logrando así la forma deseada.

En sistemas más tecnificados, el moldeado se realiza mediante equipos mecánicos. Uno de los más utilizados es la galletera de hélice, que funciona mediante un sistema interno que empuja la pasta de arcilla a través de una boquilla, dándole forma continua. También existen prensas al vacío, que permiten eliminar el aire de la mezcla y mejorar la compactación, obteniendo ladrillos más uniformes.

c) Secado

El secado tiene como objetivo eliminar el agua contenida en la mezcla antes de la cocción. Este proceso incluye una etapa inicial conocida como pre-secado, donde los ladrillos recién moldeados se dejan reposar para perder humedad y poder ser manipulados sin deformarse.

Durante el secado ocurren dos fenómenos físicos importantes: la transferencia de calor y la transferencia de masa. La primera está relacionada con el intercambio térmico entre el ladrillo y el ambiente, mientras que la segunda corresponde a la evaporación del agua desde el interior del material hacia el exterior.

La velocidad de secado depende de factores como la estructura de los poros de la arcilla y las condiciones ambientales. Este proceso puede realizarse de manera natural, aprovechando el clima, o de forma artificial mediante equipos que controlan la temperatura y el flujo de aire.

El secado es una etapa crítica, ya que un secado demasiado rápido puede generar grietas, mientras que un secado incompleto afecta negativamente la cocción.

d) Cocción

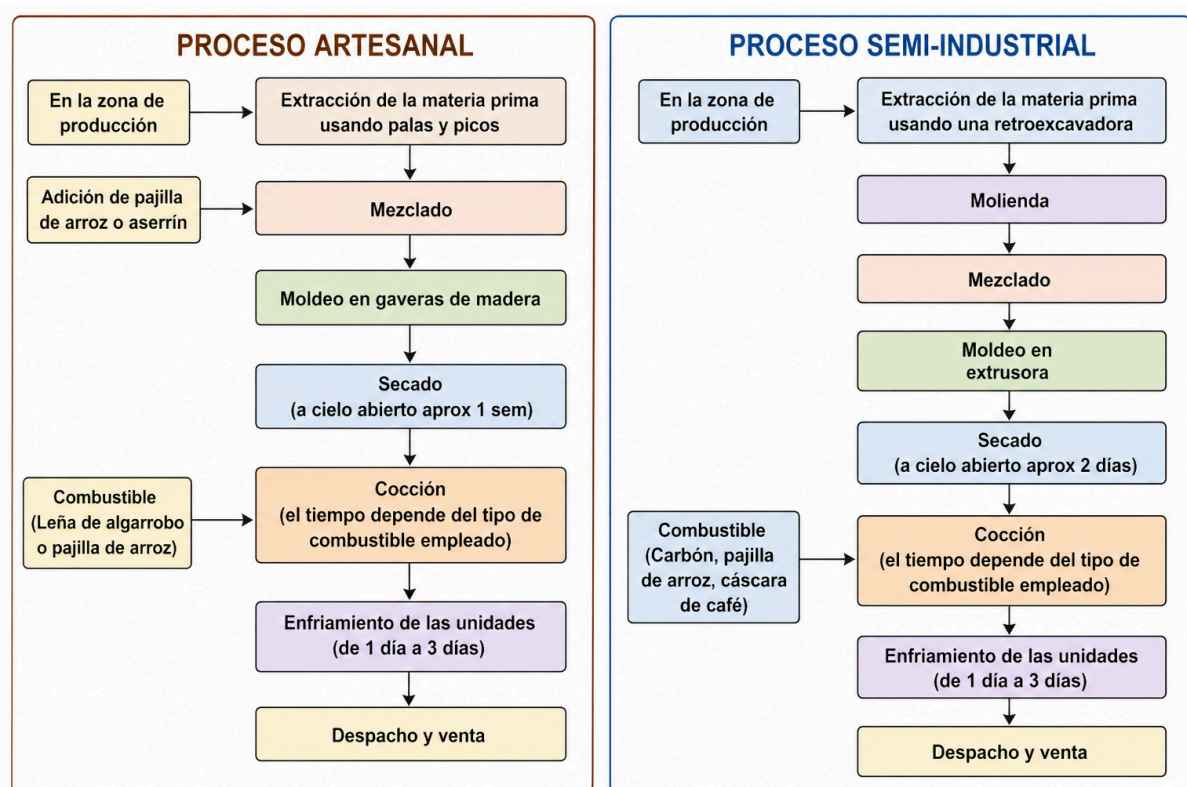
La cocción es la etapa más importante del proceso, ya que en ella los ladrillos adquieren sus propiedades mecánicas y físicas definitivas. Para ello, se someten a altas temperaturas durante un tiempo prolongado en hornos.

Este proceso incluye varias fases. Inicialmente, se realiza un precalentamiento donde se elimina el agua residual. Luego, la temperatura se incrementa progresivamente hasta alcanzar valores entre 900 °C y 1000 °C, etapa en la cual el material se transforma y adquiere resistencia. Finalmente, se lleva a cabo un enfriamiento controlado.

El enfriamiento debe realizarse de forma gradual, ya que un enfriamiento brusco puede generar tensiones internas y provocar fisuras en los ladrillos. Por el contrario, un enfriamiento lento mejora la resistencia del producto.

Durante la cocción también es importante controlar la curva de temperatura, ya que variaciones bruscas pueden afectar la calidad del producto. Asimismo, se debe considerar el rango de cocción adecuado para evitar tanto la falta de cocción como la deformación del material.

En esta etapa se utilizan distintos tipos de hornos, que varían según el nivel tecnológico. Los hornos más simples, conocidos como intermitentes, presentan menor eficiencia y control del proceso. En cambio, los hornos continuos, como el tipo Hoffman, permiten un mejor aprovechamiento del calor y una mayor eficiencia energética, ya que el proceso de cocción se realiza de manera continua.



FASE II: Recolección de Datos y Modelamiento

Diagrama de Flujo de Procesos:

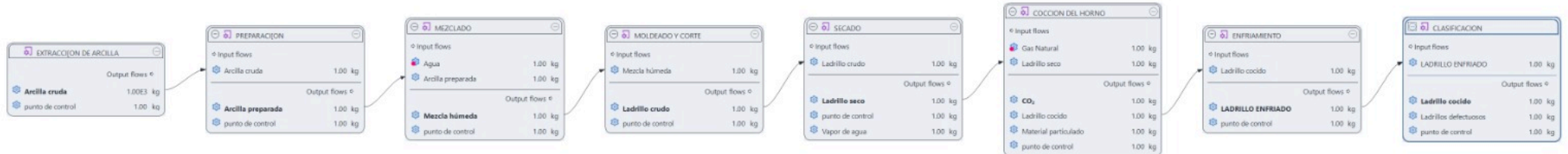
- Diagrama de flujo con carbón.



- Diagrama de flujo con leña.



- Diagrama de flujo con gas natural.



FASE III: BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA

Procesos de Secado y Cocción en la Producción de Ladrillos

Ecuaciones de Balance

- Balance de Materia General

Para un sistema en estado estacionario:

$$\text{Entrada} = \text{Salida} + \text{Acumulación}$$

- Balance de Masa en Secado

$$m_{\text{arcilla húmeda}} = m_{\text{arcilla seca}} + m_{\text{agua evaporada}}$$

- Balance de Masa en Cocción

$$m_{\text{ladrillo seco}} = m_{\text{ladrillo cocido}} + m_{\text{perdidas (gases, orgánicos)}}$$

- Balance de Energía General

$$Q_{\text{entrada}} = Q_{\text{útil}} + Q_{\text{perdidas}}$$

Donde:

- $Q_{\text{útil}} = Q_{\text{sensible}} + Q_{\text{latente}} + Q_{\text{reacción}}$

- Calor sensible

$$Q = m \cdot C_p \cdot \Delta T$$

- Calor latente (evaporación del agua)

$$Q = m_{\text{agua}} \cdot \lambda$$

Ecuaciones de Balance:

Para el desarrollo del balance, se consideran los siguientes valores (dentro del rango del documento):

- Humedad inicial de arcilla: 12%
- Agua añadida en mezclado: 20% (base seca)
- Humedad después del secado: 3%
- Pérdida por calcinación: 5%
- Temperatura ambiente: 25°C
- Temperatura de cocción: 950°C
- Calor específico arcilla: 0.85 kJ/kg·°C
- Calor latente del agua: 2257 kJ/kg
- Eficiencia del horno: 50% (tipo Hoffman)
- Base de cálculo: 1000 kg de arcilla húmeda

3.1 Balance de Masa en Secado

Paso 1: Determinar masa seca

$$m_{\text{seca}} = 1000 \cdot (1 - 0.12) = 880 \text{ kg}$$

Paso 2: Agua total inicial

- Agua inicial: $1000 \cdot 0.12 = 120 \text{ kg}$
- Agua añadida: $880 \cdot 0.20 = 176 \text{ kg}$
- Agua total: $120 + 176 = 296 \text{ kg}$

Paso 3: Agua final (3% humedad)

$$\text{Final} = (800 / (1 - 0.03)) = 907.3 \text{ kg}$$

$$\text{Agua final} = 907.2 - 880 = 27.2 \text{ kg}$$

Paso 4: Agua evaporada

$$\text{Me vaporada} = 296 - 27.2 = 268.8 \text{ kg}$$

3.2 Balance de Masa en Cocción

$$\text{Pérdida por calcinación (5\%): Pérdida} = 880 \cdot 0.05 = 44 \text{ kg}$$

Masa final del ladrillo cocido:

$$\text{M cocido} = 880 - 44 = 836 \text{ kg}$$

3.3 Balance de Energía en Secado

Calor para evaporar agua

$$Q_{\text{latente}} = 268.8 \cdot 2257 = 606,681.6 \text{ kJ}$$

Calor sensible (calentar agua de 25°C a 100°C)

$$Q = m \cdot C_p \cdot \Delta T$$

(aprox C_p agua = 4.18 kJ/kg°C)

$$Q = 268.8 \cdot 4.18 \cdot (100 - 25)$$

$$Q = 84,249.6 \text{ kJ}$$

Energía total en secado

$$Q_{\text{secado}}=606,681.6+84,249.6=690,931.2\text{kJ}$$

3.4 Balance de Energía en Cocción

Calor sensible (calentar ladrillo)

$$Q=836 \cdot 0.85 \cdot (950-25)$$

$$Q=836 \cdot 0.85 \cdot 925$$

$$Q=657,095\text{kJ}$$

Considerando eficiencia del horno

$$Q_{\text{real}}=0.50657,095=1,314,190\text{kJ}$$

4. Resultados Finales del Balance

Masa:

Agua evaporada: 268.8 kg

Pérdidas por calcinación: 44 kg

Ladrillo final: 836 kg

Energía:

Energía en secado: 690,931 kJ

Energía en cocción (real): 1,314,190 kJ

Energía total del proceso:

$$Q_{\text{total}}=2,005,121\text{kJ}$$

FASE IV: Análisis Crítico y Diagnóstico de Ineficiencias

4.1 Hotspots del proceso

A partir del balance de materia y energía, se identificó que la **etapa de cocción en el horno** constituye el principal *hotspot* del proceso productivo ladrillero. En esta fase se concentra la mayor demanda energética debido al calentamiento del material hasta temperaturas cercanas a 900 °C – 1050 °C, así como por las pérdidas térmicas asociadas a gases de escape, radiación y conducción a través de las paredes del horno.

En menor magnitud, la etapa de **secado** también representa un punto crítico, ya que requiere energía para la evaporación del agua contenida en la arcilla. Por ello, un contenido elevado de humedad incrementa el consumo energético total y reduce la eficiencia del sistema.

4.2 Emisiones significativas

La huella de carbono teórica del proceso está directamente relacionada con el tipo y cantidad de combustible consumido. En términos generales, a mayor consumo de combustible, mayores emisiones de dióxido de carbono, material particulado y otros contaminantes atmosféricos.

En el presente análisis, el combustible que demanda mayor masa para cubrir la misma necesidad energética es la **leña**, seguida de la **biomasa** y los **neumáticos usados**. Sin embargo, aunque algunos combustibles requieren menos cantidad por su mayor poder calorífico, no necesariamente representan una mejor opción ambiental, ya que su combustión puede generar emisiones más contaminantes.

Por ello, la evaluación de emisiones no debe considerarse únicamente desde el punto de vista del consumo energético, sino también desde la perspectiva del impacto ambiental y sanitario.

4.3 Análisis de mermas

Las mermas representan una pérdida de materia y energía acumulada a lo largo de todo el proceso. En el caso analizado, se estimó una merma aproximada del **6%**, equivalente a ladrillos rotos, mal conformados o defectuosos durante el secado, la cocción o la clasificación final.

Estas mermas implican una pérdida doble: por un lado, se desperdicia la materia prima empleada; por otro, se pierde la energía invertida en su preparación, secado y cocción. En consecuencia, las mermas reducen la eficiencia global del sistema y aumentan el costo de producción.

4.4 Consumo de combustible e interpretación

Cuadro comparativo de combustibles

Combustible	Poder calorífico (kJ/kg)	Consumo (kg)	Interpretación
Carbón	25000	389.09	Requiere una cantidad intermedia de combustible, aunque presenta un impacto ambiental considerable.
Leña	14500	670.84	Necesita mayor masa para suministrar la misma energía; por ello es menos eficiente.

Gas natural	48000	202.65	Es el combustible que menos masa requiere, debido a su mayor poder calorífico.
Neumáticos usados	32000	303.98	Tiene buen rendimiento energético, pero genera un alto impacto ambiental por sus emisiones.
Biomasa (cáscara, bagazo)	15000	648.48	Requiere gran cantidad de combustible, aunque puede ser una alternativa sostenible si se controla adecuadamente.

Interpretación del cuadro

El análisis comparativo muestra que el **gas natural** es el combustible que requiere menor cantidad de masa para cubrir la demanda energética del proceso, debido a su elevado poder calorífico. Desde el punto de vista técnico, esto lo convierte en la opción más eficiente.

La **leña** y la **biomasa** necesitan una mayor cantidad de combustible para alcanzar la misma energía útil, lo que evidencia una menor eficiencia térmica del sistema. No obstante, la biomasa puede considerarse una alternativa sostenible si proviene de residuos agroindustriales y se usa bajo condiciones controladas.

Los **neumáticos usados** presentan un poder calorífico relativamente alto, por lo que su consumo es menor que el de la leña y la biomasa. Sin embargo, no constituyen una

alternativa recomendada debido al alto nivel de contaminantes que liberan durante la combustión.

El **carbón** presenta un comportamiento intermedio en cuanto a consumo, pero sigue siendo una fuente de energía con impacto ambiental importante, principalmente por sus emisiones de CO₂ y material particulado.

En conclusión, la opción más conveniente desde el punto de vista energético es el **gas natural**, mientras que la opción más viable bajo un enfoque de sostenibilidad puede ser la **biomasa controlada**, siempre que se garantice una combustión eficiente y un suministro sostenible.

FASE V: Propuestas de Mejora (Tormenta de ideas 9R)

5.1 Reducción en la fuente (R2)

Una de las principales alternativas de mejora consiste en optimizar la mezcla de arcilla y agua para reducir el tiempo de secado y cocción. Al disminuir el exceso de humedad inicial, se reduce la energía requerida para evaporar el agua y se mejora la eficiencia térmica del proceso.

Asimismo, una mejor homogeneización de la arcilla permite obtener ladrillos con propiedades más uniformes, reduciendo defectos y mermas.

5.2 Eficiencia energética (R0 / R9)

Se recomienda implementar sistemas de recuperación de calor a partir de los gases calientes de salida del horno. Este calor residual puede aprovecharse para el **pre-secado de ladrillos crudos**, disminuyendo así la demanda energética de la etapa de secado.

Esta medida mejora el rendimiento global del proceso, reduce el consumo de combustible y contribuye a minimizar las pérdidas térmicas.

5.3 Recirculación (R8)

Otra alternativa importante es la reincorporación del ladrillo triturado o del material defectuoso a la mezcla inicial. Esta práctica permite aprovechar residuos internos del proceso, reduciendo el consumo de materia prima virgen y disminuyendo la cantidad de desechos sólidos generados.

La recirculación también contribuye a mejorar la economía circular dentro de la planta ladrillera.

5.4 Sustitución de insumos (R1)

Se plantea sustituir combustibles de alto impacto, como el carbón o los neumáticos usados, por alternativas menos contaminantes, como **biogás** o **biomasa controlada**. Esta medida permite reducir las emisiones atmosféricas y mejorar el desempeño ambiental del proceso.

Aunque la biomasa requiere una mayor cantidad de combustible por su menor poder calorífico, su uso puede ser ambientalmente favorable si proviene de residuos agroindustriales y se gestiona adecuadamente.

Excel

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZZVPkbZsMuTMHA7SRIHs5gV3FTLntCmFXILBsjUVQNY/edit?usp=sharing>

